

Hinweis vor dem Vortrag: Das Deck ist auf etwa vierzehn Minuten ausgelegt. Die Live-Demo dauert ungefähr drei Minuten. Sprich ruhig, schaue regelmäßig ins Publikum und nutze die Folien als visuelle Unterstützung.

Vor der Präsentation: Öffne die Web-App bereits im Browser und melde dich mit einem vorbereiteten Testkonto an. Prüfe einen Medikamentennamen, den du sicher findest, und halte die Screenshots als Backup bereit.

Auf Folie 2 ist das Alter 56 bereits eingetragen. Die ausfüllbare PDF kannst du bei Bedarf trotzdem anpassen.

Bildschirm 2: Dort läuft die Präsentation im Vollbild. Dieser Bildschirm ist für das Publikum bestimmt.

MacBook: Dort öffnest du den Sprechtext in „Vorschau“ und die Web-App in einem eigenen Browserfenster. Der Sprechtext bleibt auf dem MacBook sichtbar.

Für die Demo: Wechsle auf dem zweiten Bildschirm vom Pitch-Fenster in das bereits geöffnete Browserfenster mit Curaelis. So sieht das Publikum die Anwendung groß, während du den Sprechtext am MacBook weiterlesen kannst.

Wenn du nur einen erweiterten Bildschirm einrichten möchtest: Öffne am Mac „Systemeinstellungen“ → „Displays“ und wähle beim externen Bildschirm „Erweitertes Display“.

Wichtig: Vor Beginn einmal testen, ob Mauszeiger, Browser und beide Bildschirme funktionieren. Die Präsentation und der Sprechtext bleiben geöffnet.

1. Web-App öffnen: Vercel-Adresse oder lokale Entwicklungsseite bereits starten und im Browser bereithalten.
2. Testkonto prüfen: Einloggen und sicherstellen, dass Suche, persönliche Medikamente und Notfallhilfe sichtbar sind.
3. Datensatz prüfen: Einen Medikamentennamen verwenden, der in deiner aktuellen Datenbasis tatsächlich vorhanden ist.
4. Demo-Fenster ordnen: Präsentation, Web-App und bei Bedarf iPhone-beziehungsweise Watch-Simulator so platzieren, dass du schnell wechseln kannst.
5. Sicherheit: Keinen echten Notruf auslösen. Die Notrufansicht nur bis zur Bestätigung zeigen und anschließend abbrechen.
6. Backup: Wenn Login, Netzwerk oder Simulator nicht reagieren, ohne Pause auf die vorbereiteten Screenshots wechseln und den Ablauf weiter erklären.

„Hallo, ich bin Karsten Rabeneck-Ketme. Ich stelle heute mein Abschlussprojekt Curaelis vor. Curaelis ist eine digitale Gesundheitsanwendung, die verständliche Medikamenteninformationen, persönliche Organisation und schnelle Hilfe im Notfall miteinander verbindet.“

„Im Mittelpunkt steht eine einfache Frage: Wie kann digitale Technik Menschen dabei unterstützen, im Gesundheitsalltag den Überblick zu behalten, ohne sie mit Fachsprache oder verstreuten Informationen allein zu lassen?“

„Ich erläutere zunächst die persönliche Motivation und die Problemstellung. Anschließend zeige ich die wichtigsten Funktionen, führe die Anwendung live vor und ordne die technische Umsetzung, die Herausforderungen und die nächsten Schritte ein.“

„Ich bin 56 Jahre alt und komme ursprünglich aus der IT-Administration. In diesem Umfeld habe ich unter anderem die Zertifizierungen Microsoft MCSA und MCSE sowie Linux LPIC erworben.“

„Durch die Agentur für Arbeit und meine eigene Recherche bin ich auf diesen Webentwicklungs-Kurs aufmerksam geworden. Für mich war das die Möglichkeit, meine langjährige technische Erfahrung um moderne Web-, Mobile- und Benutzeroberflächenentwicklung zu erweitern.“

„Im Projekt habe ich React, Firebase und Vercel mit Capacitor, Xcode und WatchConnectivity verbunden. So ist aus einer Web-Anwendung ein zusammenhängendes System aus Web-App, iPhone-App und Apple-Watch-App entstanden.“

„Mein Anspruch ist dabei nicht, Technik um ihrer selbst willen zu zeigen. Technik soll einen nachvollziehbaren Nutzen haben, verständlich bleiben und Menschen im Alltag entlasten.“

„Die Idee entstand aus einer einfachen Beobachtung: Menschen kennen häufig den Namen eines verschriebenen Medikaments, aber nicht automatisch den Wirkstoff, die Anwendung oder die Bedeutung der Hinweise im Beipackzettel.“

„Informationen sind oft auf verschiedene Quellen verteilt, in Fachsprache formuliert oder nicht mit den persönlichen Daten einer Person verbunden. Im Notfall zählt jedoch nicht die Menge der Informationen, sondern ob die richtige Information schnell und verständlich verfügbar ist.“

„Curaelis begegnet diesem Problem mit einer Suche über den Medikamentennamen, einem persönlichen Bereich, Einnahmeerinnerungen, Gesundheitswerten und einem schnell erreichbaren Notfallpass.“

„Der Name entstand aus dem Wunsch, Fürsorge und digitale Klarheit in einem ruhigen, persönlichen Namen zu verbinden. Das lateinische ‚cura‘ bedeutet Sorge, Fürsorge, Pflege und Betreuung. Curaelis ist daraus als eigene Wortschöpfung entstanden; ‚-elis‘ wurde für Klang und Wiedererkennbarkeit ergänzt.“

„Diese App ist meiner lieben Ehefrau Pervin Ketme gewidmet. Sie ist unter anderem aufgrund mehrerer Erkrankungen auf viele Medikamente angewiesen. Daraus ist meine persönliche Motivation entstanden, medizinische Informationen verständlicher und im Alltag schneller zugänglich zu machen.“

„Ich habe Curaelis nicht nur am Bildschirm entwickelt, sondern die Idee auch in einer Apotheke und in einer Arztpraxis vorgestellt. Dort habe ich nach einer praktischen Einschätzung gefragt: Was müssen Menschen schnell finden, und welche Formulierungen sind verständlich?“

„Das Feedback hat meine Richtung bestätigt, aber auch Grenzen gezeigt. Die Suche muss über den Medikamentennamen funktionieren. Die App darf keine ärztliche Diagnose ersetzen. Quellen und Aktualisierungen müssen nachvollziehbar sein.“

„Diese Rückmeldungen habe ich in die Namenssuche, den Bereich Mehr erfahren, die Notfallansicht und die Sicherheitshinweise übernommen.“

„Die Anwendung richtet sich an Menschen, die regelmäßig Medikamente nehmen, an Angehörige und an Menschen, die im Notfall schnell auf wichtige Informationen zugreifen müssen.“

„Der typische Ablauf ist einfach: Medikament suchen, Details verstehen, persönlich speichern, Einnahmezeit festlegen und im Notfall handeln. Diese klare Reihenfolge war auch bei der Gestaltung wichtig.“

„Die wichtigste Funktion ist die Medikamentensuche. Nutzer suchen nach einem Medikamentennamen. Zusätzlich werden Wirkstoff, bekannte Namen und Kategorie berücksichtigt, damit niemand den Wirkstoff kennen muss.“

„Über Mehr erfahren werden Anwendung, Wirkstoff, ausgewählte mögliche Nebenwirkungen und wichtige Warnhinweise angezeigt. Dazu kommen persönliche Medikamente und Gesundheitswerte.“

„Für die Einnahmezeiten plant die iPhone-App lokale tägliche Erinnerungen. Diese können auch erscheinen, wenn Curaelis geschlossen oder der Bildschirm gesperrt ist, nachdem der Nutzer Benachrichtigungen erlaubt hat.“

„Der Notfallpass und die direkte Notruf-Schaltfläche bleiben bewusst schnell erreichbar. Bis zu drei Notfallkontakte können informiert werden. Gesundheitswerte wie Blutdruck lassen sich als PDF-Bericht teilen.“

„Ich wechsle jetzt von der Präsentation in die Anwendung und zeige den wichtigsten Nutzerweg in der tatsächlichen Oberfläche.“

Demo 1 - Startseite: Die Startseite mit den drei zentralen Wegen zeigen: „Medikamente suchen“, „Meine Medikamente“ und „Notfallhilfe“. Kurz erklären, dass die Oberfläche bewusst auf wenige, klar erkennbare Entscheidungen reduziert ist.

Demo 2 - Suche: „Medikamente suchen“ öffnen, einen vorab geprüften Medikamentennamen eingeben und einen Treffer auswählen. Dabei betonen: Der Nutzer muss den Wirkstoff nicht kennen.

Demo 3 - Mehr erfahren: Wirkstoff, verständliche Beschreibung, mögliche Nebenwirkungen, Warnhinweise und Quellen zeigen. Die Abgrenzung nennen: Die App informiert und organisiert, sie ersetzt keine ärztliche Beratung.

Demo 4 - Persönlicher Bereich: Das Medikament speichern, „Meine Medikamente“ öffnen und eine Einnahmezeit eintragen. Die Erinnerungsfunktion erklären: Die Benachrichtigung wird lokal auf dem iPhone geplant und kann nach erteilter Berechtigung auch bei geschlossener App erscheinen.

Demo 5 - Notfallhilfe: Den Notfallpass und die Notruf-Schaltfläche zeigen. Nur bis zur Bestätigungsansicht gehen und ausdrücklich sagen: „Ich löse jetzt keinen echten Notruf aus.“ Danach die vorbereitete Nachricht an bis zu drei Kontakte sowie den PDF-Export eines Gesundheitswerts zeigen.

Demo 6 - Watch: Die Apple-Watch-Ansicht öffnen und zeigen, dass ausgewählte Notfallpass-Daten vom iPhone übertragen werden. „Damit ist die wichtigste Information auch dann näher am Nutzer, wenn das iPhone nicht sofort in der Hand ist.“

Code kurz erklären: „`LocalNotifications.schedule` plant die Erinnerung direkt auf dem iPhone. Die Angaben in `title` und `body` bestimmen den Text der Meldung. `schedule` legt den Zeitpunkt und die Wiederholung fest. `updateApplicationContext` übergibt den ausgewählten Notfallpass vom iPhone an die Watch. `Firestore` speichert persönliche Daten nur im angemeldeten Nutzerbereich.“

Übergang zurück zur Präsentation: „An diesem Ablauf wird deutlich, dass Curaelis nicht nur Informationen sammelt, sondern aus Information eine konkrete Handlungskette macht: suchen, verstehen, organisieren und im Notfall handeln.“

„Die Notfallfunktion ist einer der zentralen Gründe für Curaelis. Im Ernstfall soll nicht lange gesucht werden, sondern ein klarer, nachvollziehbarer Ablauf sichtbar sein.“

„Erstens öffnet die rote Schaltfläche die Telefonfunktion des iPhones. Der Anruf bei 112 wird am Gerät bestätigt. Die App löst keinen Notruf unbemerkt aus.“

„Zweitens kann danach eine vorbereitete Nachricht an bis zu drei gespeicherte Familienmitglieder geöffnet werden. Darin steht, dass der Notruf versucht wurde und die Person bitte prüfen soll, ob Hilfe benötigt wird.“

„Drittens bleiben die wichtigsten Notfallpass-Daten am iPhone griffbereit und können an die Apple Watch übertragen werden. So ist der Zugang auch in einer belastenden Situation möglichst direkt.“

„Der Versand bleibt bewusst manuell: Die Nachrichten-App wird geöffnet, die Person prüft den Text und tippt selbst auf Senden. Curaelis unterstützt die Kommunikation, ersetzt aber weder den Rettungsdienst noch ein offizielles Notrufsystem.“

„Im Frontend nutze ich React und Vite. React strukturiert die Anwendung in wiederverwendbare Komponenten, Vite übernimmt Entwicklung und Produktions-Build.“

„Firebase übernimmt die Anmeldung und die Speicherung: Firebase Auth verwaltet Konten, Firestore speichert persönliche Medikamente, Gesundheitswerte und Notfallpass-Daten geschützt. Öffentliche Medikamenteninformationen werden logisch davon getrennt.“

„Vercel stellt die Web-App bereit und liefert die aktuelle Version aus. Über Capacitor wird sie in ein iOS-Projekt übertragen.“

„Für die iPhone-Erinnerungen plane ich lokale Benachrichtigungen direkt auf dem Gerät. WatchConnectivity überträgt den aktuellen Notfallpass vom iPhone zur Apple Watch.“

„Auf der Code-Folie sind zwei kleine Ausschnitte zu sehen. Der erste plant eine wiederkehrende Einnahmeerinnerung als lokale Benachrichtigung. Die App muss dafür nicht dauerhaft einen Server ansprechen.“

„Der zweite Ausschnitt zeigt den Datenfluss zur Watch: Medikamente und die Blutgruppe werden in einem Anwendungskontext an die Apple Watch übertragen. Die Watch zeigt damit den zuletzt synchronisierten, ausgewählten Stand.“

„Im Hintergrund arbeiten dabei mehrere Ebenen zusammen: React für die Oberfläche, Firebase für Authentifizierung und Datenhaltung, Vercel für die Bereitstellung und native iOS-Komponenten für Erinnerungen und WatchConnectivity.“

„Eine der größten Herausforderungen war die Verbindung der verschiedenen Plattformen. Xcode enthält mehrere Targets, die korrekt signiert, gebaut und auf passenden Simulatoren getestet werden müssen.“

„Technisch schwierig war auch, die Suche für normale Nutzer verständlich zu machen. Deshalb kann nach Markennamen, Alias und Wirkstoff gesucht werden.“

„Erreicht habe ich eine funktionierende Web-App mit Login, geschützten Bereichen, 100 Medikamenteneinträgen, lokalen iPhone-Erinnerungen, Notfallpass, Notruf-Schaltfläche, bis zu drei Notfallkontakten, PDF-Bericht und einer Watch-App-Anbindung.“

12. Besonderheit & Geschäftsmodell 12:10–13:00

„Die Besonderheit von Curaelis liegt in der Verbindung von verständlicher Information, persönlicher Übersicht und Notfallzugang. Die Anwendung soll ruhig und klar bleiben, auch wenn die Situation stressig ist.“

„Die kostenlose Basisversion bietet 100 kuratierte Einträge, die Namenssuche, Basis-Informationen, grundlegende Erinnerungen sowie Notfallpass und Notruf. Beide Versionen bleiben werbefrei.“

„Die Vollversion kostet einmalig 5,99 Euro. Sie ergänzt die professionelle Datenbank, ausführliche Informationen, unbegrenzte Medikamente und Erinnerungen, Watch-Synchronisation sowie den Gesundheits-Export. Es gibt kein Abo.“

„Notfallpass, 112 und Basis-Erinnerungen bleiben kostenlos, weil diese Funktionen nicht vom Geldbeutel abhängen sollten.“

„Für die öffentliche Version brauche ich zuerst eine lizenzierte professionelle Arzneimitteldatenbank. Die heutigen 100 Einträge sind ein kuratierter MVP für den Prototypen und keine vollständige Fachdatenbank.“

„Danach folgen medizinische und rechtliche Prüfung, Datenschutz, Quellenangaben, Löschfunktion, Firestore-Regeln und Tests auf echten Geräten. Zusätzlich muss geprüft werden, ob die konkrete Produktversion als Medizinprodukt einzustufen ist.“

„Für Apple brauche ich das Developer-Programm, App Store Connect, Produktseite, Altersfreigabe, Datenschutzangaben, TestFlight und die Prüfung der App. Den Einmalkauf setze ich als Non-Consumable mit Wiederherstellung des Kaufs um.“

„Als Nächstes stehen die Auswahl einer lizenzierten professionellen Medikamentendatenbank, weitere Tests auf echten Geräten, die Veröffentlichung über TestFlight und den App Store sowie die technische Umsetzung des Einmalkaufs an.“

„Eine mögliche Weiterentwicklung ist ein optionaler Buchmodus für ausführliche Informationsseiten: ein Curaelis-Einband mit Bild und eine sanfte Seitenanimation. Die Kernwege - Suche, Notruf und Erinnerungen - bleiben bewusst schnell und direkt.“

„Für eine öffentliche Gesundheitsanwendung sind korrekte Quellen, regelmäßige Aktualisierungen, Datenschutz und eine klare Abgrenzung zu ärztlicher Beratung unverzichtbar. Genau diese Punkte bestimmen den nächsten Qualitätsschritt.“

„Diese App ist meiner lieben Ehefrau Pervin Ketme gewidmet. Mein Ziel mit Curaelis ist eine ruhige, verständliche und verlässliche Begleitung im Gesundheitsalltag. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich beantworte gerne Ihre Fragen.“

Fragen, auf die du vorbereitet sein solltest

Nach dem Vortrag

Warum gibt es zunächst 100 Einträge? Antwort: Das ist ein kuratierter MVP-Katalog. Für eine öffentliche Version soll eine lizenzierte und regelmäßig aktualisierte Datenbank folgen.

Was ist der Unterschied zwischen kostenlos und bezahlt? Antwort: Die kostenlose Version bleibt für Einstieg und Notfall nutzbar. Der Einmalkauf finanziert größere lizenzierte Daten, ausführliche Informationen, unbegrenzte Nutzung und zusätzliche Gerätefunktionen.

Ist Curaelis ein Medizinprodukt? Antwort: Der aktuelle Stand ist eine Informations- und Organisationsanwendung und ersetzt keine Diagnose oder Therapie. Eine rechtliche und medizinische Prüfung ist vor einer breiten Veröffentlichung notwendig.

Wie werden Daten geschützt? Antwort: Die Anwendung trennt öffentliche Medikamenteninformationen von persönlichen Gesundheitsdaten. Authentifizierung, Firestore-Regeln, Datenschutzerklärung und Löschfunktion gehören zum Sicherheitskonzept.

Was war dein größter Lernfortschritt? Antwort: Die Verbindung von React, Firebase, Vercel, Capacitor, Xcode und WatchConnectivity in einem zusammenhängenden Produkt.